

Trabajo de Modelos de Matemática Aplicada

Integrantes

Ana Melissa Alonso Reina C-312, Dario Rodríguez Llosa C-312, Alejandro Ramírez Trueba C-311

Introducción

Cuando se decide grabar una película o programa de televisión se conforma un plan de rodaje (especie de cronograma que detalla el orden de filmación de las escenas), el cual indica a las personas involucradas en este proceso en qué horarios deben estar en el set. El plan de rodaje determinará el tiempo de filmación y los fondos que se terminen destinando a esto, por lo cual es una parte fundamental de cualquier proyecto cinematográfico cuya organización puede llevar al uso optimizado de los recursos con que se cuenta o a su derroche, pero ¿cómo se conforma un plan de rodaje? Para esto primeramente hay que hacer un análisis del guion con que se cuenta para extraer todas las escenas con su locación, momento del día en que ocurren y personajes. Además, se debe determinar la continuidad entre las escenas, lo cual en este caso se refiere a declarar por cada escena: escenas de las que viene y escenas a las que se va, todo desde un punto de vista de continuidad narrativa, es decir, si una escena viene de otra es porque las acciones que en ella ocurren se derivan directamente de las comenzadas en una escena anterior.

Objetivo

El objetivo general de este trabajo es facilitar la creación de un plan de rodaje. Para esto se propone la implementación de un programa que pueda identificar cada escena con la información pertinente a su encabezado (momento, lugar, etc.), extraer los personajes que aparecen en esta mediante el uso de un LLM e intentar determinar la continuidad entre escenas con el mismo LLM. Una vez obtenida toda esta información por escena se creará un Excel para guardarla con la misma distribución con la que aparece en un plan de rodaje.

Funcionamiento del Programa

Al iniciar el programa aparecerá en pantalla un mensaje indicándole al usuario que seleccione de su computadora un archivo con el guion que se desea analizar y otro con la duración de cada escena; ambos archivos deben estar en formato pdf. Este programa fue diseñado para guiones creados utilizando KitScenarist, por lo tanto, pueden existir problemas de compatibilidad en caso de que se quiera utilizar con guiones que presenten una estructura diferente. KitScenarist además de ser utilizada para la escritura de guiones, permite obtener la duración de cada escena en un informe exportable, el cual el usuario de nuestro programa puede ingresar para que se tomen los tiempos calculados por esa aplicación. En caso de no ingresar un archivo se calculará la duración de cada escena utilizando la idea de que cada página de un guion equivale a 60 segundos en pantalla; por lo tanto, calculamos un valor para las líneas de una página, lo cual nos permite dar la duración de una escena con respecto a las líneas que contenga. Este método da valores incorrectos cuando se quiere calcular el tiempo de la última escena del guion, la cual habitualmente no ocupa todo el espacio de la página que la contiene. Para este caso se calcula la duración por la cantidad de caracteres que aparezcan en la escena y dividiendo esto por 60 y luego por 17, claro que para hacer todo esto es necesario primero identificar las escenas del guion.

Identificación de Escenas

Con el fin de identificar cuándo una línea correspondía al encabezado de una escena se utilizó un lexer y un parser, como tokens se consideraron los diferentes componentes de un encabezado: número de escena, lugar, momento y si la escena es en interiores o en exteriores. Los valores válidos para dichos tokens se encuentran en archivos .txt con los nombres Moment, etc. Esto permite que sea muy sencillo incorporar nuevos valores en caso, por ejemplo, de que el cliente escriba en su guion una escena en un momento no contemplado inicialmente.

Extracción de Personajes

Los personajes que aparecen en una escena son solo aquellos que necesitan estar físicamente en ella, lo cual puede crear confusión a la hora de extraerlos, por ejemplo: cuando se trata de personajes que están hablando por teléfono o aquellos mencionados durante una conversación por personas que sí están en la escena. Por esta razón se requiere que un programa que busque extraer dichos personajes pueda tomar en cuenta el contexto en que aparecen, de ahí la necesidad de utilizar un LLM para hacer este análisis. Se optó por usar una API de Gemini (a las cuales da acceso ai.google.dev mediante un api key de manera gratuita) debido a la superioridad de análisis que mostró el modelo de Gemini en el contexto de la extracción de personajes con respecto a otros modelos, al igual que en el número de tokens que suministraba. Es importante aclarar que para utilizarla se necesita tener vpn, por lo tanto, si el cliente se encuentra en

Cuba deberá tener vpn para acceder al programa. Para mejorar la correctitud de las respuestas del LLM se le proporcionaron ejemplos que ilustraban los casos en los que se estaba equivocando, así como el formato en que se esperaba la respuesta. A pesar de esto fue necesario encontrar una manera de lidiar con las alucinaciones del modelo que son bastante frecuentes; para ello se diseñó un mecanismo para realizar cada consulta una cantidad de veces predefinida y obtener la respuesta promedio, que se consideró como la “más correcta” y por tanto es la que se guarda. Esto tiene desventajas también debido a que trae consigo la ralentización del funcionamiento del programa y un mayor consumo de tokens, sin embargo, sin esto los resultados obtenidos son mucho menos confiables. También se encontró un problema con el bloqueo de las consultas por parte de Gemini. Esto no pasa cada vez que se utiliza el programa y debido a que se realizan varias consultas como se explicó anteriormente, la probabilidad de que una información relevante (como los personajes que aparecen en una escena) no se obtenga es pequeña. Aun teniendo todo esto en cuenta, los resultados obtenidos no son muy fiables, por lo que se realiza una consulta adicional al LLM para que evalúe la información de los personajes que él mismo extrajo; luego se guarda su respuesta en el Excel que se obtiene como salida del programa, el cual por cada escena tendrá una fila llamada Nota con esa evaluación.

Aspectos en los que se puede mejorar el trabajo

El análisis de la continuidad da muy malos resultados, así que se deberían realizar más pruebas con el LLM para intentar que mejore sus respuestas. Se recomienda incorporar el uso de otro LLM al proyecto para redirigir las consultas a este en caso de que Gemini las bloquee.